

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: TƯƠNG TÁC NGƯỜI – MÁY (CSC12106)

HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐẶT LỊCH, GỬI YÊU CẦU VÀ THEO DÕI QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC THÚ CỪNG

Giải pháp tương tác di động lấy chủ nuôi thú cưng bận rộn làm trung tâm (UCD)

Sinh viên thực hiện (Nhóm 10):

- 23127327 – Lưu Ngô Quốc Bảo
- 23127328 – Nguyễn Quốc Bảo
- 23127498 – Nguyễn Trọng Tín

Giảng viên hướng dẫn:

- Lê Thị Nhàn
- Lương Vĩ Minh

Khoa Công nghệ Thông tin

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 09 năm 2026

Bối Cảnh Đề Tài

Nghịch lý thời gian của chủ nuôi thú cưng đô thị

Xu hướng & Khách hàng đô thị

- **Nhân hóa thú cưng:** Coi như con cái trong gia đình, nhu cầu tắm spa định kỳ tăng mạnh.
- **Quỹ thời gian eo hẹp:** Chủ nuôi bận rộn với công việc, cần các dịch vụ nhanh gọn.
- **Tâm lý bất an:** Luôn lo lắng về rủi ro dị ứng và an toàn của thú cưng khi gửi tiệm.

Thực trạng quy trình thủ công

- **Kênh liên hệ rời rạc:** Nhắn tin mạng xã hội, gọi điện thoại để trôi dạt thông tin.
- **Đối soát lịch thủ công:** Nhân viên tra sổ tay tìm giờ trống, dễ bị trùng lịch hẹn.
- **Ghi nhớ cảm tính:** Dán giấy note lên lồng, nguy cơ cao khi bàn giao đổi ca trực.

Nghịch lý cốt lõi: Nhu cầu chăm sóc tăng cao nhưng quy trình tương tác vẫn **thủ công, phân mảnh và phụ thuộc trí nhớ cá nhân**.

Khảo Sát Thực Địa

Dữ liệu thực nghiệm từ phỏng vấn sâu và khảo sát chủ nuôi

4 Phát hiện then chốt từ dữ liệu khảo sát

- **100% Gặp sự cố đặt lịch:** Phải chờ phản hồi 15p–2h; nhiều trường hợp bị người khác đặt mất chỗ.
- **83.3% Bất an về dị ứng da:** Luôn nơm nớp sợ tiệm dùng nhầm sữa tắm kích ứng khi đổi ca trực.
- **90.0% Bồn chồn suốt 2–3 tiếng:** Không nắm được tiến độ chăm sóc nhưng ngại gọi điện hỏi.
- **100% Mất dấu lịch sử:** Hóa đơn giấy và tên loại sữa tắm trị liệu trôi dạt hoàn toàn trong chat cũ.

Tiếng nói từ thực tế

“Mỗi lần gửi cún đi spa là phải dặn đi dặn lại chuyện bé dị ứng xà phòng có mùi nồng, nhưng tiệm đổi ca vẫn thỉnh thoảng quên làm bé ngứa gãi đỏ cả người...”

— Chị Lan (28 tuổi, Q.1)

Phương pháp nghiên cứu

- **Phỏng vấn sâu 1:1:** Trực tiếp với chủ nuôi tại TP.HCM.
- **Khảo sát trực tuyến:** Thu thập thói quen và điểm đau.
- **Định hướng:** Cần hệ thống số hóa tức thì và minh bạch.

4 Điểm Đau Cốt Lõi

Đứt gãy trải nghiệm trong quy trình chăm sóc thủ công

4 Rào cản trải nghiệm cốt lõi

- **1. Chờ đợi bất định:** Nhắn tin/gọi điện hỏi giờ, chờ 15p–2h; dễ bị trùng hoặc lỡ lịch.
- **2. Rủi ro y tế sinh mệnh:** Tiền sử dị ứng xà phòng dẫn miệng dễ bị quên khi nhân viên đổi ca.
- **3. Điểm mù tiến độ:** Khoảng trống thông tin 2–3 tiếng gây bất an nhưng ngại gọi chen ngang.
- **4. Mất dấu lịch sử:** Không lưu trữ phác đồ dầu tắm, khó chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Hậu quả & Tổn thất thực tế

- **Chờ xác nhận kéo dài (15 – 120p):** Trì trệ lịch trình cá nhân, dễ bị mất slot trống vào tay khách khác.
- **Nguy cơ quên dặn dị ứng (> 80%):** Giao ca bằng sổ tay/dặn miệng làm tái phát viêm da cùn cung.
- **Điểm mù tiến độ (2 – 3 tiếng):** Khách hàng rơi vào trạng thái bồn chồn, bất an suốt buổi họp.

Giải Pháp Cốt Lõi

4 trụ cột trải nghiệm trên ứng dụng di động PetCare

4 Trụ cột trải nghiệm số hóa

- **1. Đặt lịch tức thì (< 40s):** Khóa slot giờ trống real-time, nhận mã hẹn & QR check-in ngay lập tức.
- **2. Cảnh báo y tế (0% rủi ro):** Tự động nạp tiền sử dụng, gắn nhãn đỏ cảnh báo, cam kết 2 lớp.
- **3. Live Tracking (4 mốc):** Theo dõi tiến độ thời gian thực minh bạch, nhận Push Notification tự động.
- **4. Nhật ký số hóa (1 chạm):** Lưu trọn đời phác đồ điều trị, hóa đơn điện tử & Rebook nhanh chóng.

Mục tiêu trải nghiệm (UX Goals)

- **Tốc độ vượt trội:** Rút ngắn thời gian thao tác đặt lịch từ 15–120p xuống dưới **40 giây**.
- **An toàn tuyệt đối:** Triệt tiêu **100%** rủi ro dùng nhầm sữa tắm do quên dẫn dò khi đổi ca.
- **Minh bạch tiến độ:** Xóa bỏ hoàn toàn khoảng mù thông tin trong suốt **2–3 tiếng** chăm sóc.
- **Mức độ hài lòng:** Hướng đến điểm Usability SUS > **80** (thang đo chuẩn quốc tế).

Persona 1: Nguyễn Hoàng Lan

Chủ nhân chủ nuôi bận rộn – Khách hàng mục tiêu cốt lõi



Nguyễn Hoàng Lan
Chuyên viên Phân tích, Q.1
Ankara

Overview

- Đặt lịch tiêm và chăm sóc thú cưng và nhận các dịch vụ tư vấn chăm sóc thú cưng.
- Đặt lịch tiêm và chăm sóc thú cưng và nhận các dịch vụ tư vấn chăm sóc thú cưng.
- Đặt lịch tiêm và chăm sóc thú cưng và nhận các dịch vụ tư vấn chăm sóc thú cưng.

Background

Lan là một chuyên viên phân tích, 30 tuổi, làm việc tại một công ty công nghệ. Bà là một người yêu động vật và đã nuôi một chú chó Poodle Bơ (4.5kg) và một chú mèo Mèo Mướp (3kg). Bà cũng là một người yêu thích đi du lịch và đã đi du lịch nhiều lần trong năm.

Demographics

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 15/05/1994
- Địa chỉ: 123 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 090 123 456 789
- Email: lan.nguyen@q1.vn

Goals

- Đặt lịch tiêm và chăm sóc thú cưng và nhận các dịch vụ tư vấn chăm sóc thú cưng.
- Đặt lịch tiêm và chăm sóc thú cưng và nhận các dịch vụ tư vấn chăm sóc thú cưng.
- Đặt lịch tiêm và chăm sóc thú cưng và nhận các dịch vụ tư vấn chăm sóc thú cưng.

Nguyễn Hoàng Lan (28 tuổi)
Chuyên viên Phân tích, Q.1
Cún Poodle Bơ (4.5kg)
Tiền sử viêm da dị ứng

Mục tiêu & Kỳ vọng cốt lõi

- **Đặt lịch siêu tốc (< 45s):** Khóa slot tức thì trong giờ nghỉ trưa.
- **Bảo đảm an toàn y tế:** Tự động nạp tiền sử dụng, không nhầm xà phòng.
- **Theo dõi Live Tracking:** Nắm bắt 4 mốc thời gian thực khi đang làm việc.

Điểm đau nhức nhối (Pains)

- **Chờ đợi mệt mỏi:** Nhắn tin hỏi giờ phải đợi 15p–2h, dễ bị mất slot.
- **Rủi ro đổi ca trực:** Dặn miệng/post-it dễ thất lạc, cún từng bị dị ứng da.
- **Khoảng trống thông tin:** 2–3 tiếng mù mờ hoàn toàn về tình trạng của bé.

Persona 2: Trần Minh Khoa

Chân dung chủ nuôi trẻ cần trọng – Khách hàng mục tiêu phụ



Trần Minh Khoa
(Đã ẩn danh theo yêu cầu)

Background

Hiện tại là sinh viên năm thứ 3 tại TP. Thủ Đức, TP. HCM, học chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử và Điện tử Công nghiệp tại Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM. Trước đây là sinh viên năm thứ 2 tại Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM. Trước đây là sinh viên năm thứ 2 tại Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM.

Demographics

- Giới tính: Nam
- Tuổi: 21 (sinh năm 2003)
- Nơi sinh: TP. Thủ Đức, TP. HCM
- Nghề nghiệp: Sinh viên
- Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn
- Tình trạng học tập: Đang học

Goals

“Tôi muốn tìm kiếm một môi trường học tập tốt, có nhiều cơ hội để được học hỏi và rèn luyện kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.”

Needs

- Cần tìm kiếm môi trường học tập tốt, có nhiều cơ hội để được học hỏi và rèn luyện kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
- Cần tìm kiếm môi trường học tập tốt, có nhiều cơ hội để được học hỏi và rèn luyện kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
- Cần tìm kiếm môi trường học tập tốt, có nhiều cơ hội để được học hỏi và rèn luyện kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.

Pain Points

- Cần tìm kiếm môi trường học tập tốt, có nhiều cơ hội để được học hỏi và rèn luyện kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
- Cần tìm kiếm môi trường học tập tốt, có nhiều cơ hội để được học hỏi và rèn luyện kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
- Cần tìm kiếm môi trường học tập tốt, có nhiều cơ hội để được học hỏi và rèn luyện kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.

Behaviors

- Thường xuyên tìm kiếm thông tin về các trường đại học và các ngành học.
- Thường xuyên tìm kiếm thông tin về các trường đại học và các ngành học.
- Thường xuyên tìm kiếm thông tin về các trường đại học và các ngành học.

Trần Minh Khoa (21 tuổi)
Sinh viên ĐHQG, TP. Thủ Đức
Mèo Miu (3.8kg)
Rất nhút nhát, sợ đám đông

Mục tiêu & Kỳ vọng cốt lõi

- **Khung giờ vắng khách:** Tra cứu ma trận để đặt khung giờ yên tĩnh.
- **Không gian cách ly:** Buồng chăm sóc riêng, tránh tiếp xúc chồ lớn.
- **Minh bạch tài chính:** Bảng giá niêm yết rõ ràng, hóa đơn không phát sinh.

Điểm đau nhức nhối (Pains)

- **Đến nơi mới biết đông:** Mèo sợ hãi cào cấu trải xước, dễ bị stress.
- **Ngại gọi điện thoại:** Thói quen số hóa, ngại gọi điện hỏi giá và đặt lịch.
- **Lo sợ chi phí phát sinh:** Ngân sách sinh viên có hạn, sợ bị đội chi phí.

Đối ứng Persona 1: Chị Lan

- **Chờ chat đối soát 15p–2h:**
→ Khóa slot giờ trống tức thì (< 40 giây).
- **Sợ quên dẫn đi ứng khi đổi ca:**
→ Tự động dán nhãn y tế đỏ & cam kết 2 lớp.
- **Mù mờ tiến độ trong 2–3 tiếng:**
→ Live Tracking 4 mốc thời gian thực trên app.
- **Mất dấu loại dầu tắm cũ:**
→ Nhật ký điện tử trọn đời & Rebook 1 chạm.

Đối ứng Persona 2: Minh Khoa

- **Sợ mèø hoảng loạn vì đông đúc:**
→ Ma trận tra cứu khung giờ vắng khách.
- **Tránh tiếp xúc thú cưng khác:**
→ Buồng cách ly an toàn & thông báo đón riêng.
- **Ngại gọi điện thoại hỏi thăm:**
→ Nhận thông báo trạng thái tự động qua app.
- **Lo sợ chi phí phát sinh:**
→ Bảng giá niêm yết rõ ràng, hóa đơn điện tử.

Quy Trình Hiện Tại (As-Is)

Hành trình nhiều bất tiện và rủi ro của chủ nuôi

4 Chặng quy trình thủ công

- **1. Đặt lịch hẹn:** Gọi điện/chat hỏi giờ trống; nhân viên lật sổ tay đối soát; chờ phản hồi 15p–2h.
- **2. Dặn dò dị ứng:** Dặn miệng hoặc dán post-it lên chuồng; dễ rơi mất khi đổi ca trực.
- **3. Chờ đợi (Điểm mù):** Thú cưng ở tiệm 2–3 tiếng; chủ nuôi bồn chồn lo âu nhưng ngại gọi.
- **4. Đón bé & Thanh toán:** Nhận cuộc gọi gián đoạn công việc; hóa đơn giấy dễ mất, quên phác đồ cũ.

4 Điểm nghẽn & Rủi ro chí mạng

- **Độ trễ đặt lịch (15 – 120p):** Tra sổ tay thủ công, dễ bị trùng lịch hoặc lỡ mất khung giờ đẹp.
- **Bỏ sót dị ứng (> 80% rủi ro):** Ghi nhớ cảm tính, không có cơ chế đối soát bắt buộc khi đổi thợ.
- **Mù mờ tiến độ (2 – 3 tiếng):** Đứt gãy luồng thông tin, tạo tâm lý lo âu kéo dài cho chủ nuôi.
- **Mất dấu lịch sử (100%):** Hóa đơn và tên đầu tắm trôi dạt, không theo dõi được sức khỏe.

Quy Trình Cải Tiến (To-Be)

Trải nghiệm số hóa 6 bước liền mạch và an tâm

6 Bước tương tác số hóa (To-Be)

- 1 Chọn giờ trống:** Xem ma trận thời gian thực, khóa slot (< 40s).
- 2 Xác nhận tức thì:** Tự nạp tiền sử dụng ứng, cấp mã hẹn & QR ngay.
- 3 Check-in 2 lớp:** Tiệm quét QR mở nhãn đỏ, ký cam kết an toàn.
- 4 Live Tracking:** Theo dõi 4 mốc thời gian thực kèm thông báo đầy.
- 5 Thông báo đón bé:** Đến đón chuẩn xác theo tiến độ thực tế.
- 6 Nhật ký & Rebook:** Lưu phác đồ sữa tắm trọn đời, đặt lại 1 chạm.

Đột phá trải nghiệm so với As-Is

- **Tốc độ đặt lịch (< 40 giây):** Khóa giờ trống trực tiếp trên app (thay vì chờ 15p–2h).
- **An toàn tuyệt đối (0% rủi ro):** Tự nạp sử dụng, dán nhãn đỏ và ký cam kết trách nhiệm.
- **Tiếp nhận siêu tốc (< 1 phút):** Quét QR tại quầy, xóa bỏ hoàn toàn sổ tay và giấy note.
- **Live Tracking thời gian thực:** 4 Mốc cập nhật minh bạch, an tâm làm việc khi gửi bé.
- **Nhật ký số hóa (1 chạm):** Lưu phác đồ dầu tắm trọn đời và tính năng Rebook tiện lợi.

Storyboard Trải Nghiệm

Hành trình giải tỏa nỗi lo của Chị Lan khi chăm sóc bé Poodle Bơ

LAN ĐẶT LỊCH CHO BƠ TRONG GIỜ GIẢI LAO

1 Tránh thủ giờ giải lao



Giữa hai cuộc họp chiều thứ Sáu, Lan tránh thủ khoảng nghỉ ngắn để đặt lịch chăm sóc cho Bơ.

2 Chọn hệ số và dịch vụ



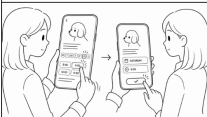
Lan chọn hệ số Bơ và gói làm cắt tỉa định kỳ ngay trên điện thoại.

3 Xem lịch trống thứ Bảy



Đang khung giờ cho thấy 9 giờ sáng thứ Bảy vẫn còn nhân khách.

4 Chọn 9 giờ và xác nhận



Cả chọn khung 9 giờ và xác nhận lịch hẹn mà không cần gọi điện chờ thêm.

5 Nhận xác nhận tức thì



Hệ thống lập tức báo đặt lịch thành công và hiển thị thông tin lịch hẹn rõ ràng.

6 Chủ động lịch cuối tuần



Hoàn tất! Trong chưa đầy hai phút, Lan yên tâm quay lại công việc và chủ động kế hoạch cuối tuần.

Bối cảnh trải nghiệm:

Chị Lan tranh thủ khoảng nghỉ ngắn giữa hai cuộc họp văn phòng để đặt lịch spa cho bé Poodle có tiền sử viêm da dị ứng.

Chuyển biến tâm lý:

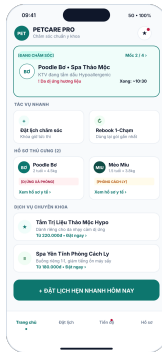
Từ **căng thẳng, bất an** khi sợ tiệm dùng nhầm dầu tắm → **an tâm, chủ động** nhờ cảnh báo y tế đỏ và Live Tracking 4 mốc.

Khung Giao Diện (Wireframe)

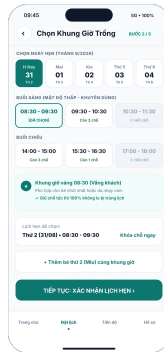
Hệ thống 32 màn hình chuẩn Mobile-first (iPhone 14 Pro Max)

Quy chuẩn thiết kế & 5 UI States

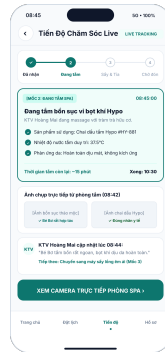
- **Chuẩn Mobile-first:** Độ phân giải $430 \times 932\text{px}$ tối ưu hóa thao tác một tay trên màn hình lớn.
- **Kiến trúc phẳng:** 4 Phân hệ chính (Trang chủ, Đặt lịch, Tiến độ, Hồ sơ cá nhân).
- **Bao phủ trọn vẹn 5 UI States:**
 - *Ideal State:* Ma trận giờ còn trống trực quan.
 - *Loading / Empty:* Skeleton chống giật & minh họa trống.
 - *Error / Success:* Cảnh báo đồ dị ứng & Mã QR xác nhận.



Trang chủ



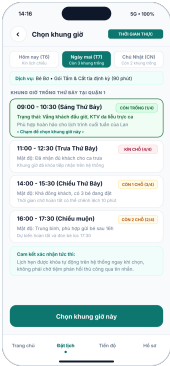
Ma trận giờ



Tracking

Bản Mẫu Tương Tác (Prototype)

Mô phỏng chân thực 4 luồng tương tác cốt lõi



1. Đặt lịch tức thì

Khóa slot giờ trống (< 40s), nhận mã hẹn & QR ngay.



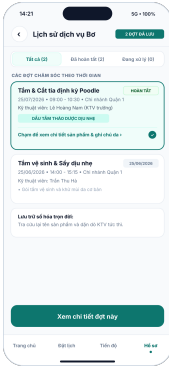
2. Cảnh báo dự ứng

Tự nạp tiền sử, dán nhãn đồ cảnh báo & cam kết 2 lớp.



3. Live Tracking

4 Mốc thời gian thực kèm thông báo tự động.



4. Sổ khám & Rebook

Lưu trọn đời phác đồ dầu tắm, đặt lại lịch 1 chạm.

Đánh Giá Trải Nghiệm (Usability)

Đối chiếu hiệu năng thực nghiệm 4 tác vụ với ngưỡng chuẩn kỳ vọng (Mục 7.4)

Tác vụ kiểm thử (5 người dùng)	Thời gian thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành	Kết luận
T1: Đặt lịch dịch vụ nhanh	39.0s (Chuẩn $\leq$ 45s)	100% (Chuẩn $\geq$ 90%)	ĐẠT
T2: Dặn dò dị ứng & y tế	57.4s (Chuẩn $\leq$ 60s)	100% (Chuẩn $\geq$ 85%)	ĐẠT
T3: Live Tracking 4 mốc	18.8s (Chuẩn $\leq$ 20s)	100% (Chuẩn $\geq$ 95%)	XUẤT SẮC
T4: Tra cứu lịch sử & Hóa đơn	30.8s (Chuẩn $\leq$ 35s)	100% (Chuẩn $\geq$ 90%)	ĐẠT
Toàn hệ thống (Tổng hợp)	0.30 lỗi/lượt (Chuẩn $\leq$ 1.0)	100% (Chuẩn $\geq$ 85%)	XUẤT SẮC

Thang đo chuẩn hóa quốc tế:

- **Điểm Usability SUS:** 84.5 / 100 (Xếp loại **Grade A** – Xuất sắc).
- **Khảo sát Likert 5 mức:** 4.16 / 5.0 (Vượt ngưỡng chuẩn $\geq$ 4.0).

Phương pháp & Cải tiến sau kiểm thử:

- **Phương pháp:** Giao thức *Think-aloud* + 10 Heuristic Nielsen.
- **Cải tiến T2:** Đưa dặn dò ra form chính, giảm thời gian còn < 35s.

Sản Phẩm Phần Mềm Thực Tế

Ứng dụng web React + TypeScript hoàn chỉnh 100% quy trình nghiệp vụ

5 Luồng nghiệp vụ cốt lõi

- **Đặt lịch tức thì:** Chọn bé, dịch vụ, khóa slot giờ trống real-time, cấp mã hẹn ngay.
- **Xử lý xung đột dị ứng:** Tự phát hiện dị ứng, cảnh báo đỏ và đổi gói an toàn 1 chạm.
- **Check-in QR an toàn:** Quét mã tiếp nhận tại quầy, ký cam kết trách nhiệm 2 lớp.
- **Live Tracking 4 mốc:** Cập nhật đồng bộ thời gian thực kèm ảnh xác thực tình trạng bé.
- **Lịch sử & Rebook:** Tra cứu phác đồ sửa tắm cũ, hóa đơn điện tử, đặt lại 1 chạm.

Kiến trúc kỹ thuật & Chất lượng

- **Frontend hiện đại:** React 18 + TypeScript, thiết kế chuẩn theo triết lý Mobile-first.
- **Giao diện sắc nét:** Render trực tiếp toàn bộ 32 màn hình vector SVG độ nét cao.
- **Quản lý trạng thái:** Lưu trữ và đồng bộ dữ liệu người dùng mượt mà qua localStorage.
- **Kiểm thử tự động: 39 / 39 Test Đạt (100%),** hoàn tất build production với 0 lỗi phát sinh.

Phân Công Đóng Góp Nhóm

Trách nhiệm cân bằng, minh bạch và phối hợp chặt chẽ giữa 3 thành viên

MSSV – Họ tên	Vai trò chính	Hạng mục phụ trách chính	Đóng góp
23127327 – Lưu Ngô Quốc Bảo	Lead UX Scenarios	Khảo sát thực địa, Kịch bản As-Is & To-Be, Storyboard, Báo cáo & Slide	33.3%
23127328 – Nguyễn Quốc Bảo	Lead UI & Software	Bản đồ giá trị (VPC), Prototype tương tác, Lập trình React + TypeScript	33.3%
23127498 – Nguyễn Trọng Tín	Lead Architecture	Persona khách hàng, Kiến trúc thông tin, 32 Wireframe SVG, Đánh giá Usability	33.4%

Cơ chế phân vai 3 cấp:

Mỗi hạng mục đều có **Lead** (chủ trì), **Contributor** (thực thi) và **Reviewer** (kiểm tra chéo 2 lớp).

Quản lý mã nguồn & Đồng thuận:

Đồng bộ toàn bộ tài liệu, vector SVG và mã nguồn qua Git. Hợp định kỳ, đạt **100%** đồng thuận thiết kế.

Hỏi Đáp (Q&A)

Chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô và Hội đồng đã chú ý lắng nghe!

HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐẶT LỊCH, GỬI YÊU CẦU VÀ THEO DÕI QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC THÚ CÙNG

“Giải pháp tương tác di động chuẩn UCD – An toàn, Minh bạch và Tiện lợi cho Chủ nuôi bận rộn”

Giảng viên hướng dẫn

Nhóm 10 xin chân thành cảm ơn:

- **Lê Thị Nhàn**
- **Lương Vĩ Minh**

đã tận tình hướng dẫn, định hướng phương pháp luận HCI và đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn quý báu cho đề tài.

Nhóm sinh viên thực hiện

Nhóm 10 (Lớp CSC12106):

- **23127327** – Lưu Ngô Quốc Bảo
- **23127328** – Nguyễn Quốc Bảo
- **23127498** – Nguyễn Trọng Tín

XIN MỜI QUÝ THẦY CÔ ĐẶT CÂU HỎI